Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

LECTURE 5 · المحاضرة 5

إنزيمات البلازما في تشخيص الأمراض
Plasma Enzymes in the Diagnosis of Disease

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. وليد مجيد

LEC 5

Plasma Enzymes in the Diagnosis of Disease

إنزيمات البلازما في تشخيص الأمراض

1 Introduction المقدمة

Lecture slides شرائح المحاضرة

Bilad AL-Rafidain University College · Department of Health and Medical Technologies · Clinccal Enzymology · Lecture :5 · 2025 - 2026 · Prepared by : Dr. Hussein Mahmood

كلية بلاد الرافدين الجامعة · قسم التقنيات الصحّية والطبّية · الإنزيمات السريرية · المحاضرة 5 · 2025 - 2026 · إعداد: د. حسين محمود

BIOS note ملاحظة BIOS

The title slide says "Prepared by: Dr. Hussein Mahmood"; the cover follows the instructor you gave (د. وليد مجيد), as in lectures 1–4.

شريحة العنوان تقول «إعداد: د. حسين محمود»؛ والغلاف يتبع التدريسي الذي ذكرته (د. وليد مجيد) مثل المحاضرات 1–4.

"Clinccal" = **Clinical**.

و"Clinccal" = **Clinical**.

EN INTRODUCTION

AR المقدمة

1. Enzymes are protein catalysts that increase the rate or velocity of physiologic reactions in our body

الإنزيمات عوامل مساعدة بروتينية تزيد معدّل التفاعلات الفسيولوجية أو سرعتها في أجسامنا

2. In general, most enzymes are present in cells at much higher concentrations than in plasma.

وعمومًا توجد معظم الإنزيمات في الخلايا بتراكيز أعلى بكثير ممّا في البلازما.

3. Measurement of their levels in plasma indicates whether their tissue of origin is damaged leading to the release of intracellular components into the blood

وقياس مستوياتها في البلازما يدلّ على ما إذا كان نسيجها الأصلي متضرّرًا، ممّا يؤدّي إلى تحرّر المكوّنات داخل الخلوية إلى الدم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 **clinical enzymology** refers to measurement of enzyme activity for the diagnosis and treatment of diseases.

الإنزيمات السريرية (clinical enzymology) تعني قياس فعالية الإنزيمات لتشخيص الأمراض وعلاجها.

Types Of Plasma Enzymes — أنواع إنزيمات البلازما

EN **A. Enzymes that have definite physiological functions in the circulation such as:**

AR **أ. إنزيمات لها وظائف فسيولوجية محدّدة في الدوران، مثل:**

1	Lipoprotein lipase	لايبيز البروتين الدهني
2	Proenzymes of blood coagulation	طلائع إنزيمات تخثّر الدم

EN **B. Enzymes that reflect organ pathophysiology**

AR **ب. إنزيمات تعكس الفسيولوجيا المرضية للأعضاء**

1 Normally present in extremely low concentrations in plasma as compared with their high concentrations in various tissues.

توجد طبيعيًا في البلازما بتراكيز منخفضة جدًا مقارنةً بتراكيزها العالية في الأنسجة المختلفة.

2 In case of tissue damage, they are released in greater amounts causing higher plasma levels which have diagnostic and sometimes prognostic significance.

وعند تضرّر النسيج تتحرّر بكمّيات أكبر فترفع مستوياتها في البلازما، ولهذا أهمية تشخيصية وأحيانًا إنذارية.

EN Include:

AR وتشمل:

A Enzymes present in exocrine secretions, which diffuse passively into the circulation e.g. amylase and lipase in pancreatic disorders.

إنزيمات موجودة في الإفرازات الخارجية تنتشر انتشارًا منفعلًا إلى الدوران، مثل الأميليز واللايبيز في اضطرابات البنكرياس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

B Intracellular enzymes: enzymes used to detect pathological disorders of the various organs of the body e.g. myocardial infarction and hepatitis.

إنزيمات داخل خلوية: تُستعمل لكشف الاضطرابات المرضية في أعضاء الجسم المختلفة، مثل احتشاء العضلة القلبية والتهاب الكبد.

	Functional plasma enzymes إنزيمات البلازما الوظيفية	Non-functional plasma enzymes إنزيمات البلازما غير الوظيفية
Concentration in plasma **التركيز في البلازما**	Present in plasma in higher concentrations in comparison to tissues موجودة في البلازما بتراكيز أعلى مقارنةً بالأنسجة	Normally, present in plasma in very low concentrations in comparison to tissues موجودة طبيعيًا في البلازما بتراكيز منخفضة جدًا مقارنةً بالأنسجة
Function **الوظيفة**	Have known functions لها وظائف معروفة	No known functions لا وظائف معروفة لها
The substrates **الركائز**	Their substrates are always present in the blood ركائزها موجودة دائمًا في الدم	Their substrates are absent from the blood ركائزها غائبة عن الدم
Site of synthesis **موقع التصنيع**	Liver الكبد	Different organs e.g. liver, heart, brain and skeletal muscles أعضاء مختلفة مثل الكبد والقلب والدماغ والعضلات الهيكلية
Effect of diseases **تأثير الأمراض**	Decrease in liver diseases تنخفض في أمراض الكبد	Different enzymes increase in different organ diseases ترتفع إنزيمات مختلفة في أمراض أعضاء مختلفة
Examples **أمثلة**	Clotting factors e.g. prothrombin, Lipoprotein lipase and pseudo-choline esterase عوامل التخثّر مثل البروثرومبين، ولايبيز البروتين الدهني، والكولين إستريز الكاذب	ALT, AST, CK, LDH, alkaline phosphatase, acid phosphatase and amylase ALT وAST وCK وLDH والفوسفاتيز القاعدي والفوسفاتيز الحامضي والأميليز

Disorders الاضطرابات	Enzymes الإنزيمات
Liver Function Tests **فحوص وظائف الكبد**	SGOT, SGPT, ALP, GGT GGT ،ALP ،SGPT ،SGOT
Cardiac Function Tests **فحوص وظائف القلب**	CK-MB, Troponins CK-MB، التروبونينات
Pancreatic Enzymes **إنزيمات البنكرياس**	Amylase, Lipase الأميليز، اللايبيز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Disorders الاضطرابات	Enzymes الإنزيمات
Muscle Enzymes **إنزيمات العضلات**	CK, LDH LDH ،CK
Bone Enzymes **إنزيمات العظم**	ALP , ACP ACP ،ALP

BIOS note ملاحظة BIOS

Troponins are proteins, not enzymes — they are listed here because they are the main cardiac markers measured with CK-MB.

التروبونينات بروتينات وليست إنزيمات — وذُكرت هنا لأنها أهمّ واسمات القلب التي تُقاس مع CK-MB.

In short باختصار

Enzymes are much higher **inside cells** than in plasma → a rise in plasma = **tissue damage**.

الإنزيمات أعلى بكثير **داخل الخلايا** ممّا في البلازما ← ارتفاعها في البلازما = **تضرّر نسيج**.

Functional (clotting factors, lipoprotein lipase; made in liver; ↓ in liver disease) vs **non-functional** (ALT, AST, CK, LDH, ALP, ACP, amylase; ↑ in organ disease).

الوظيفية (عوامل التخثّر، لايبيز البروتين الدهني؛ تُصنع في الكبد؛ ↓ في أمراض الكبد) مقابل **غير الوظيفية** (ALT، AST، CK، LDH، ALP، ACP، الأميليز؛ ↑ في أمراض الأعضاء).

Liver: SGOT, SGPT, ALP, GGT · heart: CK-MB, troponins · pancreas: amylase, lipase · muscle: CK, LDH · bone: ALP, ACP.

الكبد: SGOT، SGPT، ALP، GGT · القلب: CK-MB، التروبونينات · البنكرياس: الأميليز، اللايبيز · العضلات: CK، LDH · العظم: ALP، ACP.

2 Liver enzymes إنزيمات الكبد

Enzymes For Diagnosis Liver diseases **إنزيمات تشخيص أمراض الكبد**

EN **1. Markers of hepatocellular damage:**

AR **1. واسمات تضرّر الخلايا الكبدية:**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Enzymes which are normally present inside the hepatocytes released into the blood when there is a hepatocellular damage

AR إنزيمات موجودة طبيعيًا داخل الخلايا الكبدية تتحرّر إلى الدم عند تضرّر الخلايا الكبدية

A	Alanine aminotransferase (ALT)	ألانين أمينوترانسفيريز (ALT)
B	Aspartate aminotransferase (AST)	أسبارتيت أمينوترانسفيريز (AST)

EN **2. Markers of cholestasis :**

AR **2. واسمات الركود الصفراوي (cholestasis):**

Enzymes which are primary membrane bound (plasma membraneor side of hepatocytes)

إنزيمات مرتبطة أساسًا بالغشاء (الغشاء البلازمي أو جانب الخلايا الكبدية)

A	Alkaline phosphatase,	الفوسفاتيز القاعدي،
B	Gamma glutamyl transferase (GGT)	غاما غلوتاميل ترانسفيريز (GGT)
C	5-nucleotidase	5-نيوكليوتيديز

1. Markers of hepatocellular damage — Aminotransferases/Transaminases

1. واسمات تضرّر الخلايا الكبدية — الأمينوترانسفيريزات/الترانساميناسات

1. The transaminases are enzymes involved in the transfer of an amino group from a 2- amino acid to a 2- keto acid

الترانساميناسات إنزيمات تشارك في نقل مجموعة أمين من حامض 2-أميني إلى حامض 2-كيتوني

2. The aminotransferases are used as part of the biochemical

وتُستعمل الأمينوترانسفيريزات جزءًا من [الفحوص] الكيميائية الحيوية

3. Aminotransferases are sensitive liver profile indicators of liver cell injury and are most helpful in recognizing acute hepatocellular diseases such as hepatitis.

والأمينوترانسفيريزات مؤشّرات حسّاسة ضمن ملفّ الكبد لإصابة الخلايا الكبدية، وهي الأكثر فائدة في تمييز أمراض الخلايا الكبدية الحادّة مثل التهاب الكبد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 These enzymes are released into the blood in greater amounts when there is damage to the liver cell membrane resulting in increased permeability.

وتتحرّر هذه الإنزيمات إلى الدم بكمّيات أكبر عند تضرّر غشاء الخلية الكبدية ممّا يزيد نفاذيته.

BIOS note ملاحظة BIOS

"used as part of the biochemical" — the sentence is cut: … of the biochemical **liver profile** (liver function tests); the words "liver profile" slipped into the next line on the slide.

"used as part of the biochemical" — الجملة ناقصة: … من **ملفّ الكبد** الكيميائي الحيوي (فحوص وظائف الكبد)؛ وكلمتا "liver profile" انزاحتا إلى السطر التالي في الشريحة.

EN Types of plasma Amino transferases

AR أنواع الأمينوترانسفيريزات في البلازما

A **Aspartate transaminase (AST)** enzyme, it is also called serum glutamic oxalacetic transaminase(SGOT)

إنزيم **أسبارتيت ترانساميناز (AST)**، ويُسمّى أيضًا ترانساميناز الغلوتاميك أوكسالوأسيتيك في المصل (SGOT)

B **Alanine transaminase (ALT)** enzyme, it is also called serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT)

إنزيم **ألانين ترانساميناز (ALT)**، ويُسمّى أيضًا ترانساميناز الغلوتاميك بايروفيك في المصل (SGPT)

EN **Aminotransferases/Transaminases**

AR **الأمينوترانسفيريزات/الترانساميناسات**

1 AST and ALT enzymes are more important in assessing and monitoring the degree of liver cell inflammation and necrosis.

إنزيما AST وALT أهمّ في تقييم درجة التهاب الخلايا الكبدية وتتبّعها ومتابعتها.

2 In acute viral hepatitis there is a 100-1000 times increase in both ALT and AST but ALT level is increased more than that of AST

وفي التهاب الكبد الفيروسي الحادّ يرتفع ALT وAST كلاهما 100-1000 مرّة، لكن ALT يرتفع أكثر من AST

3 According to AST/ALT ratio, we can estimate the extent of the liver damage.

ووفق نسبة AST/ALT يمكن تقدير مدى تضرّر الكبد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Elevated plasma ALT are considered to be relatively specific for liver disease than AST as AST may be elevated in other forms of tissue damage, such as myocardial infarction, muscle necrosis and renal disorders.

ويُعدّ ارتفاع ALT في البلازما أكثر نوعية نسبيًا لأمراض الكبد من AST، لأن AST قد يرتفع في أشكال أخرى من تضرّر الأنسجة مثل احتشاء العضلة القلبية وتنخّر العضلات واضطرابات الكلية.

5 Aminotransferases levels > 1000 IU/L occur almost exclusively in disorders associated with extensive hepatocellular injury

ومستويات الأمينوترانسفيريزات > 1000 IU/L تحدث بصورة شبه حصرية في الاضطرابات المصحوبة بإصابة واسعة للخلايا الكبدية

Clinical Significance الأهمية السريرية	Male الذكر	Female الأنثى
Normal values of AST: **القيم الطبيعية لـAST:**	<35 U/L	<31 U/L
Normal values of ALT: **القيم الطبيعية لـALT:**	<45 U/	<34 U/L

BIOS note ملاحظة BIOS

"<45 U/" on the slide = **<45 U/L**.

"<45 U/" في الشريحة = **<45 U/L**.

In short باختصار

Hepatocellular damage markers: **ALT (SGPT)** and **AST (SGOT)**; cholestasis markers: **ALP, GGT, 5-nucleotidase**.

واسمات تضرّر الخلايا الكبدية: **ALT (SGPT)** و**AST (SGOT)**؛ وواسمات الركود الصفراوي: **ALP، GGT، 5-نيوكليوتيديز**.

Acute viral hepatitis: both ↑ **100–1000×**, **ALT > AST**; ALT is **more specific** for liver (AST also in MI, muscle, kidney).

التهاب الكبد الفيروسي الحادّ: يرتفعان **100–1000 مرّة**، و**ALT > AST**؛ وALT **أكثر نوعية** للكبد (AST يرتفع أيضًا في الاحتشاء والعضلات والكلية).

> **1000 IU/L** = extensive hepatocellular injury; AST ♂ <35 / ♀ <31; ALT ♂ <45 / ♀ <34 U/L.

> **1000 IU/L** = إصابة واسعة للخلايا الكبدية؛ AST ♂ <35 / ♀ <31؛ ALT ♂ <45 / ♀ <34 U/L.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Markers of cholestasis واسمات الركود الصفراوي

A. Alkaline phosphatase (ALP) أ. الفوسفاتيز القاعدي (ALP)

1. The alkaline phosphatases are a group of enzymes that hydrolyse organic phosphates at high pH.
الفوسفاتيزات القاعدية مجموعة إنزيمات تحلّل الفوسفات العضوية مائيًا عند pH عالٍ.

2. They are present in most tissues but are in particularly high concentration in the osteoblasts of bone and the cells of the hepatobiliary tract, intestinal wall, renal tubules and placent.
وتوجد في معظم الأنسجة، لكن بتركيز عالٍ خاصّةً في بانيات العظم وفي خلايا القناة الكبدية الصفراوية وجدار الأمعاء والنُّبيبات الكلوية والمشيمة.

3. Normal level-0-45 IU/L
المستوى الطبيعي 0-45 IU/L

4. In adult, plasma ALP is derived mainly from bone and liver in approximately equal proportions: the proportion due to the bone fraction is increased when there is increased osteoblastic activity that may be physiological
وفي البالغ يأتي ALP البلازما أساسًا من العظم والكبد بنسب متساوية تقريبًا: وتزداد حصّة جزء العظم عند زيادة نشاط بانيات العظم، وقد تكون هذه الزيادة فسيولوجية

BIOS note ملاحظة BIOS

"placent" = **placenta**.

"placent" = **placenta** (المشيمة).

Many labs give a higher adult ALP range (about 40–130 U/L); learn the sheet's value for the exam.

وكثير من المختبرات تعطي مدى أعلى لـALP البالغين (نحو 40–130 U/L)؛ احفظ قيمة الورقة للامتحان.

EN Causes of raised Plasma ALP activity — 1. Physiological:

AR أسباب ارتفاع فعالية ALP في البلازما — 1. فسيولوجية:

1. **During pregnancy**: the plasma total ALP activity rises due to the contribution of the placental isoenzyme.
أثناء الحمل: ترتفع الفعالية الكلّية لـALP في البلازما بسبب مساهمة النظير المشيمي.

2. **In infants** : plasma total ALP activity is up to five times than in adults, and consists predominantly of the bone isoenzyme.
عند الرضّع: تصل الفعالية الكلّية لـALP إلى خمسة أضعاف ما عند البالغين، وتتكوّن غالبًا من النظير العظمي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 **In children**: the total activity increases by about 2 to 5 times during the pubertal bone growth

عند الأطفال: تزداد الفعالية الكلّية نحو 2 إلى 5 أضعاف أثناء نموّ العظام في البلوغ

2. Pathological 2. مرضية	Causes الأسباب
Liver disease **أمراض الكبد**	Intrahepatic or extrahepatic cholestasis · Inflammatory bowel disease: the gut ALP isoenzyme can be increased in ulcerative colitis. ركود صفراوي داخل الكبد أو خارجه · مرض الأمعاء الالتهابي: قد يرتفع النظير المعوي لـALP في التهاب القولون التقرّحي.
Bone disease : **أمراض العظم:**	Rickets (in child) and osteomalacia. · Paget's disease of bone (may be very high) · osteogenic sarcoma · hyperparathyroidism. الكساح (عند الطفل) وتليّن العظام · داء باجيت العظمي (قد يكون عاليًا جدًا) · الساركوما العظمية · فرط نشاط جارات الدرقية.
Malignancy: **الخباثة:**	bone or liver involvement or direct tumour production إصابة العظم أو الكبد، أو إنتاج مباشر من الورم

BIOS note ملاحظة BIOS

Inflammatory bowel disease is listed under "Liver disease" on the slide; it raises the **intestinal** (gut) isoenzyme, not the liver one.

مرض الأمعاء الالتهابي مذكور تحت «أمراض الكبد» في الشريحة؛ وهو يرفع النظير **المعوي** لا الكبدي.

EN **Isozymes Of Alkaline Phosphatase (ALP)**

AR **نظائر الفوسفاتيز القاعدي (ALP)**

1 **Hepatic Isoenzyme**: Its level rises in extra hepatic biliary obstruction.

النظير الكبدي: يرتفع مستواه في الانسداد الصفراوي خارج الكبد.

2 **Bone Isoenzyme**: Increases due to osteoblastic activity and is normally elevated in children during periods of active growth

النظير العظمي: يزداد بسبب نشاط بانيات العظم، ويكون مرتفعًا طبيعيًا عند الأطفال في فترات النموّ النشط

3 **Placental Isoenzyme** : Rises during last 6 weeks of pregnancy.

النظير المشيمي: يرتفع خلال الأسابيع الستّة الأخيرة من الحمل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 **Intestinal Isoenzyme**: Rise occurs after a fatty meal.

النظير المعوي: يحدث ارتفاعه بعد وجبة دهنية.

May increase during various GI disorders. وقد يزداد في اضطرابات هضمية مختلفة.

B. Gamma-glutamyl-transferase — ب. غاما غلوتاميل ترانسفيريز (GGT)

1 Gamma-glutamyl-transferase catalyzes the transfere of the γ–glutamyl group from peptides and compounds that contain it to an acceptor.

يحفّز غاما غلوتاميل ترانسفيريز نقل مجموعة γ–غلوتاميل من الببتيدات والمركّبات التي تحتويها إلى مستقبِل.

2 It is involved in amino acid transport across the membranes.

ويشارك في نقل الأحماض الأمينية عبر الأغشية.

3 Gamma-glutamyl-transferase is found mainly in biliary ducts of the liver, kidney and pancreas.

ويوجد غاما غلوتاميل ترانسفيريز أساسًا في القنوات الصفراوية للكبد والكلية والبنكرياس.

4 Y-GGT increased in liver diseases especially in obstructive jaundice.

ويرتفع γ-GGT في أمراض الكبد خاصّةً في اليرقان الانسدادي.

EN **Clinical Significance** — Normal values for GGT: Male: <55 U/L · Female: <38 U/L

AR **الأهمية السريرية** — القيم الطبيعية لـGGT: الذكر: <55 U/L · الأنثى: <38 U/L

EN **Causes of raised plasma GGT activity**

AR **أسباب ارتفاع فعالية GGT في البلازما**

1 Induction of enzyme synthesis, without cell damage, by drugs or alcohol.

تحفيز تصنيع الإنزيم، دون تضرّر الخلايا، بالأدوية أو الكحول.

2 Hepatocellular damage, such as that due to infectious hepatitis

تضرّر الخلايا الكبدية، مثل الناتج عن التهاب الكبد المعدي

3 Cholestatic liver disease, elevated GGT activity usually parallel those of ALP activity

أمراض الكبد الركودية، ويرتفع GGT عادةً بالتوازي مع فعالية ALP

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"transfere" = **transfer**; "Y-GGT" = **γ-GGT** (gamma).

"transfere" = **transfer**؛ و"Y-GGT" = **γ-GGT** (غاما).

Why GGT helps: a high ALP with a **high GGT** points to the **liver**; a high ALP with a **normal GGT** points to **bone**.

فائدة GGT: ارتفاع ALP مع **ارتفاع GGT** يشير إلى **الكبد**؛ وارتفاع ALP مع **GGT طبيعي** يشير إلى **العظم**.

In short باختصار

ALP: hydrolyses organic phosphates at **high pH**; mainly **bone + liver** (equal in adults); normal **0–45 IU/L** (sheet).

ALP: يحلّل الفوسفات العضوية عند **pH عالٍ**؛ أساسًا **العظم + الكبد** (بالتساوي عند البالغين)؛ الطبيعي **0–45 IU/L** (الورقة).

Physiological ↑: **pregnancy** (placental), **infants** (×5, bone), **puberty** (×2–5); pathological: cholestasis, rickets, osteomalacia, **Paget (very high)**, sarcoma, hyperparathyroidism.

ارتفاع فسيولوجي: **الحمل** (مشيمي)، **الرضّع** (×5، عظمي)، **البلوغ** (×2–5)؛ ومرضي: الركود الصفراوي، الكساح، تليّن العظام، **باجيت (عالٍ جدًا)**، الساركوما، فرط جارات الدرقية.

GGT: biliary ducts; ↑ in **obstructive jaundice**, **alcohol/drugs** (induction); ♂ <55, ♀ <38 U/L.

GGT: القنوات الصفراوية؛ يرتفع في **اليرقان الانسدادي** و**الكحول/الأدوية** (تحفيز)؛ ♂ <55، ♀ <38 U/L.

4 Pancreatic enzymes إنزيمات البنكرياس

2.Enzymes For Diagnosis Pancreatic Diseases 2. إنزيمات تشخيص أمراض البنكرياس

1. Amylase 1. الأميليز

1. It belongs to hydrolyase class that catalyzes the hydrolysis of 1,4- a-glycosidic linkages in polysaccharides.

   ينتمي إلى صنف إنزيمات التحلّل المائي، ويحفّز التحلّل المائي لروابط α-1,4 الغلايكوسيدية في السكّريات المتعدّدة.

2. They are low molecular weight proteins (54 to 62 kDa) that can pass the glomeruli of the kidneys.

   وهي بروتينات منخفضة الوزن الجزيئي (54 إلى 62 كيلودالتون) تستطيع المرور عبر كبيبات الكلية.

   It is the only plasma enzyme physiologically found in urine.

   وهو إنزيم البلازما الوحيد الذي يوجد في الإدرار فسيولوجيًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Plasma amylase is derived from the **pancreas and salivary glands**.

ويأتي أميليز البلازما من **البنكرياس والغدد اللعابية**.

Thus, pancreatic juice and saliva contain high concentration of amylase

ولذلك تحتوي العصارة البنكرياسية واللعاب تركيزًا عاليًا من الأميليز

4 Estimation of plasma amylase activity is mainly use to diagnosis of acute pancreatitis

ويُستعمل تقدير فعالية الأميليز في البلازما أساسًا لتشخيص التهاب البنكرياس الحادّ

5 Clinical Significance — Normal values of amylase: 28-100 U/L

الأهمية السريرية — القيم الطبيعية للأميليز: 28-100 U/L

BIOS note **ملاحظة BIOS**

"hydrolyase" = **hydrolase**; "a-glycosidic" = **α**-glycosidic.

"hydrolyase" = **hydrolase**، و"a-glycosidic" = **α**-glycosidic.

The amylase range here (28–100 U/L) differs from lab 4 (40–140 U/L) — each lab/kit has its own range.

ومدى الأميليز هنا (28–100 U/L) يختلف عن العملي 4 (40–140 U/L) — لكل مختبر/عُدّة مداه.

EN **Causes of Raised Plasma Amylase Activity — 1) Marked increase (5 to 10 times the upper reference limit):**

AR **أسباب ارتفاع فعالية الأميليز في البلازما — 1) ارتفاع شديد (5 إلى 10 أضعاف الحدّ الأعلى المرجعي):**

1	Acute pancreatitis	التهاب البنكرياس الحادّ
2	Severe glomerular impairment	قصور كبيبي شديد

EN **2) Moderate increase (up to five times the upper reference limit) — Acute abdominal disorders**

AR **2) ارتفاع متوسط (حتى خمسة أضعاف الحدّ الأعلى المرجعي) — الاضطرابات البطنية الحادّة**

1	Acute cholecystitis((inflammation of the gall bladder)	التهاب المرارة الحادّ (التهاب كيس الصفراء)
2	Perforated peptic ulcer	القرحة الهضمية المثقوبة
3	Intestinal obstruction	انسداد الأمعاء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 **Salivary gland disorders** like mumps, salivary calculi

اضطرابات الغدد اللعابية مثل النكاف وحصى اللعاب

2. Lipase

2. اللايبيز

1 Lipase is a single chain glycoprotein with molecular weight of 48 kDa.

اللايبيز بروتين سكّري وحيد السلسلة وزنه الجزيئي 48 كيلودالتون.

2 Lipase is derived from the pancreas but is more specific for pancreatic pathology than amylase.

ويأتي اللايبيز من البنكرياس لكنه أكثر نوعية لأمراض البنكرياس من الأميليز.

3 In addition, lipase has a longer half-life than amylase , therefore may be more useful in the diagnosis of acute pancreatitis and carcinoma of the pancreas.

وإضافةً إلى ذلك، للايبيز عمر نصفي أطول من الأميليز، لذا قد يكون أكثر فائدة في تشخيص التهاب البنكرياس الحادّ وسرطان البنكرياس.

4 serum amylase is increased in mumps, pancreatic disease or due to some other cause, whereas lipase is increased only in pancreatitis.

ويرتفع أميليز المصل في النكاف وأمراض البنكرياس أو لأسباب أخرى، بينما يرتفع اللايبيز في التهاب البنكرياس فقط.

5 Therefore, the determination of both amylase and lipase together helps in the diagnosis of acute pancreatitis

ولذلك فإن قياس الأميليز واللايبيز معًا يساعد في تشخيص التهاب البنكرياس الحادّ

6 Clinical Significance — Normal values: 40-200 U/L

الأهمية السريرية — القيم الطبيعية: 40-200 U/L

3. Trypsin

3. التربسين

1 **Trypsin** is a serine proteinase that hydrolyze the peptide bonds formed by the carboxyl groups of lysine arginine with other amino acids.

التربسين إنزيم بروتيني سيريني يحلّل مائيًا الروابط الببتيدية التي تكوّنها مجاميع الكاربوكسيل في اللايسين والأرجنين مع الأحماض الأمينية الأخرى.

2 Clinical Significance — Normal values of trypsin: 25 ± 5.3 µ g/L

الأهمية السريرية — القيم الطبيعية للتربسين: 25 ± 5.3 µg/L

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Increased in pancreatic disease. يرتفع في أمراض البنكرياس.

But as there is no distinct role of trypsin estimation in the routine management of patients with acute pancreatitis, this test is therefore considered of limited clinical value

لكن لعدم وجود دور واضح لتقدير التربسين في التدبير الروتيني لمرضى التهاب البنكرياس الحادّ، يُعدّ هذا الفحص محدود القيمة السريرية

BIOS: the three pancreatic enzymes **BIOS: إنزيمات البنكرياس الثلاثة**

	Amylase الأميليز	Lipase الليبيز	Trypsin التربسين
Size **الحجم**	54–62 kDa (passes glomeruli → urine) 62–54 كيلودالتون (يمرّ بالكبيبات ← الإدرار)	48 kDa glycoprotein بروتين سكّري 48 كيلودالتون	serine proteinase إنزيم بروتيني سيريني
Source **المصدر**	pancreas + salivary glands البنكرياس + الغدد اللعابية	pancreas البنكرياس	pancreas البنكرياس
Specificity **النوعية**	lower (mumps, other causes) أقلّ (النكاف وأسباب أخرى)	**higher**; longer half-life **أعلى**؛ عمر نصفي أطول	limited clinical value قيمة سريرية محدودة
Normal **الطبيعي**	28–100 U/L U/L 100–28	40–200 U/L U/L 200–40	25 ± 5.3 µg/L 25 ± 5.3 µg/L

In short **باختصار**

Amylase: **only enzyme normally in urine**; ↑ marked (5–10×) in **acute pancreatitis**, severe glomerular impairment; moderate (≤5×) in acute abdomen, **mumps**.

الأميليز: **الإنزيم الوحيد الموجود طبيعيًا في الإدرار**، ارتفاع شديد (5–10 أضعاف) في **التهاب البنكرياس الحادّ** والقصور الكبيبي الشديد، ومتوسط (≤5) في البطن الحادّ و**النكاف**.

Lipase: **more specific**, **longer half-life**; ↑ only in pancreatitis → measure **both** together.

اللايبيز: **أكثر نوعية** و**عمره النصفي أطول**، يرتفع في التهاب البنكرياس فقط ← قِس **الاثنين** معًا.

Trypsin: ↑ in pancreatic disease but **limited clinical value**.

التربسين: يرتفع في أمراض البنكرياس لكن **قيمته السريرية محدودة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Muscle diseases: creatine kinase — أمراض العضلات: الكرياتين كاينيز

EN

3. Plasma Enzymes For Diagnosis skeletal Muscle Diseases

AR

3. إنزيمات البلازما لتشخيص أمراض العضلات الهيكلية

1. **Total creatine kinase (CK)** — CK-MM: marked increase · CK-MB: less marked increase

   الكرياتين كاينيز الكلّي (CK) — CK-MM: ارتفاع شديد · CK-MB: ارتفاع أقلّ

2. **Lactate dehydrogenase LDH-5** — **لاكتيت ديهيدروجينيز LDH-5**

Plasma Enzymes For Diagnosis Muscle Diseases — A. Creatine Kinase (CK) — **إنزيمات البلازما لتشخيص أمراض العضلات — أ. الكرياتين كاينيز (CK)**

1. **Creatine phosphokinase (CPK)** It is an enzyme found primarily in the heart and skeletal muscles, and to a lesser extent in the brain but not found at all in liver and kidney.

   الكرياتين فوسفوكاينيز (CPK) إنزيم يوجد أساسًا في القلب والعضلات الهيكلية، وبدرجة أقلّ في الدماغ، ولا يوجد إطلاقًا في الكبد والكلية.

2. Catalyzes the transfer of phosphate between creatine and ATP/ADP Provides rapid regeneration of ATP when ATP is low

   يحفّز نقل الفوسفات بين الكرياتين وATP/ADP، ويوفّر تجديدًا سريعًا لـATP عندما ينخفض

3. In tissues and cells that consume ATP rapidly, especially skeletal muscle, CPK serves as an energy reservoir for the rapid buffering and regeneration of ATP in situ

   وفي الأنسجة والخلايا التي تستهلك ATP بسرعة، خاصّةً العضلات الهيكلية، يعمل CPK مخزنًا للطاقة للتنظيم السريع لـATP وتجديده في موضعه

4. Creatine + ATP → phosphocreatine + ADP — Creatine + ATP → phosphocreatine + ADP

5. Clinical significance — Normal range for total CK: Male : 46-171 U/L · Female: 34-145 U/L

   الأهمية السريرية — المدى الطبيعي لـCK الكلّي: الذكر: 46-171 U/L · الأنثى: 34-145 U/L

EN

1. **Physiological** : enzyme activity in serum is highest in infancy and childhood (7-10 years of age)

AR

1. **فسيولوجية**: فعالية الإنزيم في المصل أعلى ما تكون في الرضاعة والطفولة (عمر 7-10 سنوات)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Causes of raised plasma creatine kinase (CK) activities — 2. pathological :**

AR **أسباب ارتفاع فعالية الكرياتين كاينيز (CK) في البلازما — 2. مرضية:**

1. Clinical significance Elevation of CK is an indication of damage to muscle.

الأهمية السريرية: ارتفاع CK دليل على تضرّر العضلات.

2. Clinically, creatine kinase is assayed in blood tests as a marker of damage of CK-rich tissue such as in

وسريريًا يُقاس الكرياتين كاينيز في فحوص الدم واسمًا لتضرّر الأنسجة الغنية بـCK كما في

A myocardial infarction (heart attack)	احتشاء العضلة القلبية (النوبة القلبية)
B rhabdomyolysis (severe muscle breakdown)	انحلال العضلات المخطّطة (تكسّر شديد للعضلات)
C muscular dystrophy	الحثل العضلي
D autoimmune myositides	التهابات العضلات المناعية الذاتية
E acute kidney injury	الإصابة الكلوية الحادّة

Isoenzymes of Creatine Kinase CK — نظائر الكرياتين كاينيز

1. Creatine Kinase activity is found greatest in skeletal muscles, brain and heart tissue.

توجد أعلى فعالية للكرياتين كاينيز في العضلات الهيكلية والدماغ ونسيج القلب.

2. **Isoenzymes of CK**: CK consists of two protein subunits, M (for muscle) and B (for brain), which combine to form three isoenzymes

نظائر CK: يتكوّن CK من وحدتين بروتينيتين، M (للعضلة) وB (للدماغ)، تتّحدان لتكوين ثلاثة نظائر

EN **Three isoenzymes:**

AR **النظائر الثلاثة:**

1. **CK1 (CK-BB)**: in the brain — **CK1 (CK-BB)**: في الدماغ
2. **CK2 (CK-MB)**: mostly in the cardiac muscles — **CK2 (CK-MB)**: أغلبه في عضلة القلب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 **CK3(CK-MM)**: in both the skeletal and the cardiac muscles.

CK3 (CK-MM): في العضلات الهيكلية وعضلة القلب كلتيهما.

1 **CK-MB** — is more specific for cardiac muscle, so it is a more sensitive marker of myocardial injury than total CK activity.

CK-MB — أكثر نوعية لعضلة القلب، لذا فهو واسم أكثر حساسية لإصابة العضلة القلبية من فعالية CK الكلّية.

2 **CK-MB** — It accounts for about 35% of the total CK activity in cardiac muscle and less than 5% in skeletal muscle: its plasma activity is always high after myocardial infarction.

CK-MB — يشكّل نحو 35% من فعالية CK الكلّية في عضلة القلب، وأقلّ من 5% في العضلات الهيكلية: وفعاليته في البلازما مرتفعة دائمًا بعد احتشاء العضلة القلبية.

3 **CK-BB** — high concentrations in the brain and after brain damage

CK-BB — تراكيز عالية في الدماغ وبعد تضرّر الدماغ

4 **CK-BB** — CK-BB increased plasma activities may occur during parturition (childbirth).

CK-BB — قد ترتفع فعالية CK-BB في البلازما أثناء الولادة.

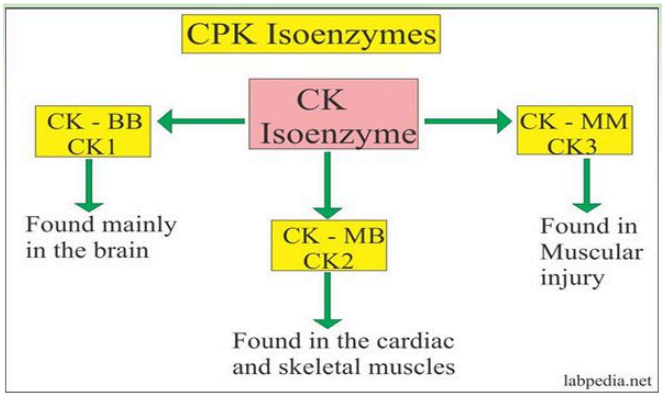


Figure 1. CPK Isoenzymes (labpedia.net)

الشكل 1. نظائر الكرياتين فوسفوكاينيز

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
CK - BB · CK1 — Found mainly in the brain **CK1 · CK-BB** — يوجد أساسًا في الدماغ	brain type النوع الدماغي
CK - MB · CK2 — Found in the cardiac and skeletal muscles **CK2 · CK-MB** — يوجد في عضلة القلب والعضلات الهيكلية	cardiac type النوع القلبي
CK - MM · CK3 — Found in Muscular injury **CK3 · CK-MM** — يوجد في إصابة العضلات	muscle type النوع العضلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

CK (CPK): heart + skeletal muscle (less brain), **not liver or kidney**; creatine + ATP ⇄ phosphocreatine + ADP.

CK (CPK): القلب + العضلات الهيكلية (وأقلّ الدماغ)، **لا الكبد ولا الكلية**؛ creatine + ATP ⇄ phosphocreatine + ADP.

↑ CK: MI, **rhabdomyolysis**, muscular dystrophy, myositis, AKI; physiologically highest in childhood (7–10 y).

ارتفاع CK: الاحتشاء، **انحلال العضلات المخطّطة**، الخثل العضلي، التهاب العضلات، الإصابة الكلوية الحادّة؛ وفسيولوجيًا أعلى في الطفولة (7–10 سنوات).

BB = brain (CK1), **MB** = heart (CK2, ~35% of heart CK, <5% skeletal), **MM** = skeletal (CK3).

BB = الدماغ (CK1)، و**MB** = القلب (CK2، ~35% من CK القلب و<5% في الهيكلية)، و**MM** = العضلات الهيكلية (CK3).

6 B. Lactate Dehydrogenase (LDH) ب. لاكتيت ديهيدروجينيز (LDH)

1. **LDH (Lactate dehydrogenase)** is an enzyme that produces energy.

   LDH (لاكتيت ديهيدروجينيز) إنزيم ينتج الطاقة.

2. It Catalyses the reversible interconversion of lactate and pyruvate.

   ويحفّز التحوّل العكسي بين اللاكتيت والبايروفيت.

3. A dehydrogenase is an enzyme that transfers a hydride from one molecule to another.

   والديهيدروجينيز إنزيم ينقل هيدريدًا من جزيء إلى آخر.

4. LDH is extensively found in body tissues with high concentrations in cells of cardiac and skeletal muscle, liver, kidney, brain and erythrocytes

   ويوجد LDH بكثرة في أنسجة الجسم، بتراكيز عالية في خلايا عضلة القلب والعضلات الهيكلية والكبد والكلية والدماغ وكريات الدم الحمر

5. Measurement of plasma total LDH activity is therefore a non-specific marker of cell damage

   ولذلك فقياس فعالية LDH الكلّية في البلازما واسم غير نوعي لتضرّر الخلايا

6. LDH released during tissue damage, common marker of injuries and diseases such as heart failure.

   ويتحرّر LDH أثناء تضرّر الأنسجة، وهو واسم شائع للإصابات والأمراض مثل فشل القلب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Clinical significance:

AR الأهمية السريرية:

1. Normal Values Of LDH: 140u/l to 280 u/l

القيم الطبيعية لLDH: من 140 إلى 280 U/L

2. It is increased in plasma in Myocardial injury, acute leukemias, generalized carcinomatosis and in acute hepatitis.

ويرتفع في البلازما في إصابة العضلة القلبية، وابيضاض الدم الحادّ، والسرطانية المعمّمة، والتهاب الكبد الحادّ.

3. Estimation of its isoenzymes in more useful in clinching diagnosis between hepatic disease and Myocardial injury.

وتقدير نظائره أكثر فائدة في حسم التشخيص بين أمراض الكبد وإصابة العضلة القلبية.

EN Lactate Dehydrogenase Isoenzymes

AR نظائر لاكتيت ديهيدروجينيز

1. LDH enzyme is tetramer with 4 subunits. إنزيم LDH رباعي يتكوّن من 4 وحدات.

2. The subunit may be either H(Heart) or M(Muscle) polypeptide chains.

والوحدة إمّا سلسلة متعدّد ببتيد H (القلب) أو M (العضلة).

The subunit compositions of the five isoenzymes : تراكيب الوحدات في النظائر الخمسة:	Found in يوجد في
I. LD1 (H4) **I. LD1 (H4)**	found in heart and in RBC as well as kidney. يوجد في القلب وكريات الدم الحمر وكذلك الكلية.
II. LD2 (H3M) **II. LD2 (H3M)**	found in the reticuloendothelial system. يوجد في الجهاز الشبكي البطاني.
III. LD3 (H2M2) **III. LD3 (H2M2)**	found in the lungs. يوجد في الرئتين.
IV. LD4 (HM3) **IV. LD4 (HM3)**	found in the kidneys, placenta and pancrease. يوجد في الكليتين والمشيمة والبنكرياس.
V. LD5 (M4) **V. LD5 (M4)**	found in the liver and skeletal muscle يوجد في الكبد والعضلات الهيكلية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Elevation of LD1 occurs after myocardial infarction, in megaloblastic anaemia and after renal infarction.

يرتفع LD1 بعد احتشاء العضلة القلبية، وفي فقر الدم الضخم الأرومات، وبعد احتشاء الكلية.

2. Elevation of LD2 and LD3 occurs in acute leukaemia: LD3 is the main isoenzyme elevated due to malignancy of many tissues

ويرتفع LD2 وLD3 في ابيضاض الدم الحادّ: وLD3 هو النظير الرئيسي الذي يرتفع بسبب خباثة أنسجة كثيرة

3. Elevation of LD5 occurs after damage to the liver or skeletal muscle

ويرتفع LD5 بعد تضرّر الكبد أو العضلات الهيكلية

BIOS note ملاحظة BIOS

"pancrease" = **pancreas**; "in more useful" = **is** more useful.

"pancrease" = **pancreas**؛ و"in more useful" = **is** more useful.

Remember: **H4 = LD1 = heart**, **M4 = LD5 = liver/muscle**.

وللحفظ: **H4 = LD1 = القلب**، و**M4 = LD5 = الكبد/العضلات**.

EN Causes of Raised Plasma Total LDH Activity

AR أسباب ارتفاع فعالية LDH الكلّية في البلازما

1. **Artefactual** : In vitro haemolysis or delayed separation of plasma from whole bloo

مصطنع (Artefactual): تحلّل الدم خارج الجسم، أو تأخّر فصل البلازما عن الدم الكامل

2. **Marked increase** (may be greater than 5–10 times the URL): Circulatory failure with 'shock' and hypoxia · Myocardial infarction. · In some haematological disorders: megaloblastic anaemia, acute leukaemias and lymphomas

ارتفاع شديد (قد يتجاوز 5–10 أضعاف الحدّ الأعلى المرجعي URL): فشل الدوران مع «الصدمة» ونقص الأوكسجين · احتشاء العضلة القلبية · وبعض اضطرابات الدم: فقر الدم الضخم الأرومات، وابيضاض الدم الحادّ، والأورام اللمفاوية

3. **Moderate increase**.(usually less than five times) viral hepatitis · malignancy of any tissue · skeletal muscle disease · pulmonary embolism: Pulmonary embolism is the sudden blockage of a major blood vessel (artery) in the lung

ارتفاع متوسط (عادةً أقلّ من خمسة أضعاف): التهاب الكبد الفيروسي · خباثة أيّ نسيج · أمراض العضلات الهيكلية · الانصمام الرئوي: وهو انسداد مفاجئ لوعاء دموي رئيسي (شريان) في الرئة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"whole bloo" = whole **blood**.

"whole bloo" = whole **blood**.

Haemolysis raises LDH falsely because RBCs are rich in LDH (LD1) — so a haemolysed sample is rejected for LDH.

وتحلّل الدم يرفع LDH كاذبًا لأن الكريات الحمر غنية بـLDH (LD1) — لذا تُرفض العيّنة المتحلّلة لفحص LDH.

In short باختصار

LDH: lactate ⇄ pyruvate; in almost all tissues → **non-specific** marker; normal **140–280 U/L**.

LDH: لاكتيت ⇄ بايروفيت؛ في معظم الأنسجة ← واسم **غير نوعي**؛ الطبيعي **140–280 U/L**.

Tetramer of H and M: **LD1 (H4) heart/RBC**, LD2 RES, **LD3 lungs**, LD4 kidney/placenta/pancreas, **LD5 (M4) liver/muscle**.

رباعي من H وM: **LD1 (H4) القلب/الكريات الحمر**، LD2 الجهاز الشبكي البطاني، **LD3 الرئتين**، LD4 الكلية/المشيمة/البنكرياس، **LD5 (M4) الكبد/العضلات**.

↑ LD1: MI, megaloblastic anaemia; ↑ LD2/LD3: leukaemia; ↑ LD5: liver/muscle; **haemolysis = false** ↑.

ارتفاع LD1: الاحتشاء، فقر الدم الضخم الأرومات؛ وLD2/LD3: ابيضاض الدم؛ وLD5: الكبد/العضلات؛ و**تحلّل الدم = ارتفاع كاذب**.

7 Myocardial infarction enzymes إنزيمات احتشاء العضلة القلبية

EN **4. Plasma Enzymes For Diagnosis Of Myocardial Infarction** — Enzyme assays for the diagnosis of Acute Myocardial Infarction are:

AR **4. إنزيمات البلازما لتشخيص احتشاء العضلة القلبية** — فحوص الإنزيمات لتشخيص احتشاء العضلة القلبية الحادّ هي:

1	Creatine kinase (CK).	الكرياتين كاينيز (CK).
2	Creatine kinase-MB (CK-MB) isoenzyme	نظير الكرياتين كاينيز-MB (CK-MB)
3	Lactate dehydrogenase (LD).	لاكتيت ديهيدروجينيز (LD).
4	Aspartate aminotransferase (AST).	أسبارتيت أمينوترانسفيريز (AST).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Creatine Phosphokinase (CK/ CPK)

1. الكرياتين فوسفوكاينيز (CK/CPK)

1. Phosphocreatine serves as energy reserve during muscle contraction

الفوسفوكرياتين مخزن للطاقة أثناء تقلّص العضلة

2. Mainly useful in detecting damage to myocardial and skeletal muscle tissue

وهو مفيد أساسًا في كشف تضرّر نسيج عضلة القلب والعضلات الهيكلية

3. It is composed of two polypeptide chains designated M (muscle) and B (brain)

ويتكوّن من سلسلتين متعدّدتَي الببتيد هما M (العضلة) وB (الدماغ)

4. Three isoenzymes are present human tissues.

وتوجد ثلاثة نظائر في أنسجة الإنسان.

Isoenzyme النظير	Normal (N) الطبيعي (N)
CK-BB (Brain form) **CK-BB (الشكل الدماغي)**	Absent in blood غائب في الدم
CK-MB (Cardiac form) **CK-MB (الشكل القلبي)**	< 6% of total CK activity < 6% من فعالية CK الكلّية
CK-MM (Skeletal Ms. form) **CK-MM (شكل العضلات الهيكلية)**	> 95% of total activity > 95% من الفعالية الكلّية

1. **Reference range of total CK activity**: Males: Up to 180 U/L · Females: 25-40%lower than in males

المدى المرجعي لفعالية CK الكلّية: الذكور: حتى 180 U/L · الإناث: أقلّ من الذكور بنسبة 25-40%

2. ↑ **total CK activity**: Myocardial damage · Skeletal muscle damage. · Muscular exercise · Drugs e.g. digoxin and lidocaine

ارتفاع CK الكلّي: تضرّر عضلة القلب · تضرّر العضلات الهيكلية · التمارين العضلية · أدوية مثل الديجوكسين والليدوكايين

3. ↑ **CK- MB isoenzyme** : myocardial damage

ارتفاع نظير CK-MB: تضرّر عضلة القلب

2. Aspartate Amino Transferase (AST):-

2. أسبارتيت أمينوترانسفيريز (AST):

1. The level is significantly elevated in Acute MI.

يرتفع مستواه بوضوح في احتشاء العضلة القلبية الحادّ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. Normal Value:- 0-41 IU/L at 37°C — القيمة الطبيعية: 0-41 IU/L عند 37°C

3. In acute MI- Serum activity rises sharply within the first 12 hours, with a peak level at 24 hours or over and returns to normal within 3-5 days.

وفي الاحتشاء الحادّ ترتفع فعاليته في المصل بشدّة خلال أول 12 ساعة، وتبلغ الذروة عند 24 ساعة أو أكثر، وتعود للطبيعي خلال 3-5 أيام.

4. The rise depends on the extent of infarction — > 350 IU/L are due to massive infarction (Fatal)

ويعتمد الارتفاع على مدى الاحتشاء — > 350 IU/L تعني احتشاءً واسعًا (مميتًا)

3.Lactate Dehydrogenase (LDH):- — 3. لاكتيت ديهيدروجينيز (LDH):

1. Present in almost all tissues — يوجد في معظم الأنسجة تقريبًا

2. LDH catalyzes the reversible conversion of pyruvate and lactate.

ويحفّز LDH التحوّل العكسي بين البايروفيت واللاكتيت.

3. Most often measured in myocardial infraction.

ويُقاس غالبًا في احتشاء العضلة القلبية.

4. Normal level : 55-140 IU/L at 30°C. — المستوى الطبيعي: 55-140 IU/L عند 30°C.

5. Time sequence of LD after myocardial infarction: ↑ after 12-24 hours · peak after 3-5 days · return to normal after 7-12 days

التسلسل الزمني لـLD بعد الاحتشاء: يرتفع بعد 12-24 ساعة · يبلغ الذروة بعد 3-5 أيام · يعود للطبيعي بعد 7-12 يومًا

6. The magnitude of rise is proportional to the extent of myocardial infarction.

ومقدار الارتفاع يتناسب مع مدى احتشاء العضلة القلبية.

BIOS: time course after MI (from the slides) — **BIOS: التسلسل الزمني بعد الاحتشاء (من الشرائح)**

Marker الواسم	Rises يرتفع	Peak الذروة	Normal again يعود للطبيعي
AST	within 12 h	24 h or over	3–5 days
AST	خلال 12 ساعة	24 ساعة أو أكثر	3–5 أيام
LDH	12–24 h	3–5 days	7–12 days
LDH	12–24 ساعة	3–5 أيام	7–12 يومًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"infraction" = **infarction**.

"infraction" = **infarction** (احتشاء).

Note the different LDH ranges in the lecture: 140–280 U/L (LDH slide) and 55–140 IU/L at 30 °C (MI slide) — the value depends on method and temperature.

لاحظ اختلاف مدى LDH في المحاضرة: 140–280 U/L (شريحة LDH) و55–140 IU/L عند 30 °م (شريحة الاحتشاء) — والقيمة تعتمد على الطريقة والحرارة.

CK-MB rises first after MI (in standard references: 4–6 h, peak ~24 h, normal in 2–3 days); this timing is not on the slides.

CK-MB أوّل ما يرتفع بعد الاحتشاء (في المراجع: 4–6 ساعات، ذروة ~24 ساعة، طبيعي خلال 2–3 أيام)؛ وهذا التوقيت ليس في الشرائح.

In short باختصار

MI enzymes: **CK, CK-MB, LDH (LD), AST**; CK-MB normally **< 6%** of CK, CK-MM **> 95%**, CK-BB absent.

إنزيمات الاحتشاء: **CK، CK-MB، LDH (LD)، AST**؛ وCK-MB طبيعيًا **< 6%** من CK، وCK-MM **> 95%**، وCK-BB غائب.

AST: ↑ within 12 h, peak 24 h, normal 3–5 d; **> 350 IU/L = massive (fatal)** infarction.

AST: يرتفع خلال 12 ساعة، ذروة 24 ساعة، طبيعي 3–5 أيام؛ **> 350 IU/L = احتشاء واسع (مميت)**.

LDH: ↑ 12–24 h, **peak 3–5 d**, normal **7–12 d** (latest marker).

LDH: يرتفع 12–24 ساعة، **ذروة 3–5 أيام**، طبيعي **7–12 يومًا** (آخر واسم).

8 Prostate and bone enzymes إنزيمات البروستاتا والعظم

5. إنزيمات تشخيص أمراض البروستاتا — الفوسفاتيز الحامضي (ACP) 5.Enzymes For Diagnosis Of Prostate Diseases — Acid Phosphatase(ACP)

1. **Acid Phosphatase(ACP)** :Include all phosphatases that hydrolyze phosphate esters with an optimum pH of less than 7.0.

   الفوسفاتيز الحامضي (ACP): يشمل كل الفوسفاتيزات التي تحلّل إسترات الفوسفات مائيًا عند pH أمثل أقلّ من 7.0.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 It is produced by Primarily in prostate gland.

يُنتَج أساسًا في غدّة البروستاتا.

It is also found in erythrocytes, platelets, leukocytes, bone marrow, bone, liver, spleen, kidney, and intestine.

ويوجد أيضًا في كريات الدم الحمر والصفائح وكريات الدم البيض ونقي العظم والعظم والكبد والطحال والكلية والأمعاء.

3 Normal range of ACP: 1.5-4.5 U/L

المدى الطبيعي لـACP: 1.5-4.5 U/L

EN **Clinical Implications:**

AR **الدلالات السريرية:**

1 Primarily used to diagnose prostate cancer and to monitor its treatment

يُستعمل أساسًا لتشخيص سرطان البروستاتا ومتابعة علاجه

2 ACP is replaced by the measurement of plasma prostate specific antigen (PSA) a protein derived from the prostate.

وقد حلّ محلّ ACP قياسُ المستضد النوعي للبروستاتا (PSA) في البلازما، وهو بروتين يأتي من البروستاتا.

This test is more specific and sensitive for diagnosis and monitoring treatment

وهذا الفحص أكثر نوعية وحساسية للتشخيص ومتابعة العلاج

3 In other non prostatic conditions e.g. A. Hemolysis · B. Paget disease · C. Hyperparathyroidism with skeletal involvement · D. Presence of malignant invasion of bones by cancers

ويرتفع في حالات غير بروستاتية مثل: أ. تحلّل الدم · ب. داء باجيت · ج. فرط جارات الدرقية مع إصابة العظام · د. وجود غزو خبيث للعظام بالسرطانات

6.Enzymes For Diagnosis Of Bone Diseases

6. إنزيمات تشخيص أمراض العظم

EN **Alkaline Phosphatase(ALP):-**

AR **الفوسفاتيز القاعدي (ALP):**

1 Rises in Rickets, osteomalacia,

يرتفع في الكساح وتليّن العظام،

2 hyperparathyroidism and in Paget's disease.

وفرط جارات الدرقية وداء باجيت.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Also rises in primaryand secondary malignancies of bones.

ويرتفع أيضًا في الخباثات الأوّلية والثانوية للعظام.

EN **Acid Phosphatase(ACP):-** Highly increased in bony metastasis of carcinoma prostate

AR **الفوسفاتيز الحامضي (ACP):** يرتفع كثيرًا في النقائل العظمية لسرطان البروستاتا

BIOS note ملاحظة BIOS

"produced by Primarily in" = produced **primarily in**; "primaryand" = primary **and**.

"produced by Primarily in" = يُنتَج **أساسًا في**، و"primaryand" = primary **and**.

ALP works at alkaline pH (bone/liver), ACP at pH < 7 (prostate).

وALP يعمل عند pH قاعدي (العظم/الكبد)، وACP عند pH < 7 (البروستاتا).

Enzymes الإنزيمات	Tissues الأنسجة	Clinical applications التطبيقات السريرية
Alanineamino transferase **ألانين أمينوترانسفيريز**	Liver الكبد	Hepato parenchymal diseases أمراض حشوة الكبد
Alkaline phosphatase **الفوسفاتيز القاعدي**	Liver, bone, intestinal mucosa, Placenta الكبد، العظم، مخاطية الأمعاء، المشيمة	Liver and bone diseases أمراض الكبد والعظم
Amylase **الأميليز**	Salivary glands, Pancreas الغدد اللعابية، البنكرياس	Pancreatic diseases أمراض البنكرياس
Aspartate amino transferase **أسبارتيت أمينوترانسفيريز**	Liver, Skeletal muscle, Heart, Erythrocytes الكبد، العضلات الهيكلية، القلب، الكريات الحمر	Hepatic parenchymal disease, Muscle disease أمراض حشوة الكبد، أمراض العضلات
Cholinesterase **الكولين إستريز**	Liver الكبد	Organophosphorus insecticide poisoning, Hepatic parenchymal diseases التسمّم بالمبيدات الفسفورية العضوية، أمراض حشوة الكبد
Creatine kinase **الكرياتين كاينيز**	Skeletal muscle,Heart العضلات الهيكلية، القلب	Muscle diseases أمراض العضلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Enzymes الإنزيمات	Tissues الأنسجة	Clinical applications التطبيقات السريرية
Gamma glutamyl transferase **غاما غلوتاميل ترانسفيريز**	Liver الكبد	Hepatobiliary diseases, Marker of alcohol abuse أمراض الكبد والقنوات الصفراوية، واسم لتعاطي الكحول
Lipase **اللايبيز**	Pancreas البنكرياس	Pancreatic diseases أمراض البنكرياس
Lactate dehydrogenase **لاكتيت ديهيدروجينيز**	Heart, liver, skeletal muscle erythrocytes, lymph nodes, Platelets القلب، الكبد، العضلات الهيكلية، الكريات الحمر، العقد اللمفاوية، الصفائح	Hepatic parenchymal diseases, muscle diseases Hemolysis, tumor marker أمراض حشوة الكبد، أمراض العضلات، تحلّل الدم، واسم ورمي
5'nucleotidase **5-نيوكليوتيديز**	Liver الكبد	Hepatobiliary diseases أمراض الكبد والقنوات الصفراوية
Trypsin **التربسين**	Pancreas البنكرياس	Pancreatic diseases أمراض البنكرياس

In short باختصار

ACP: pH < 7; **prostate**; normal **1.5–4.5 U/L**; prostate cancer — now replaced by **PSA**; ↑ also in haemolysis, Paget, bone metastases.

ACP: pH < 7؛ **البروستاتا**؛ الطبيعي **1.5–4.5 U/L**؛ سرطان البروستاتا — وحلّ محلّه **PSA**؛ ويرتفع أيضًا في تحلّل الدم وباجيت ونقائل العظام.

Bone: **ALP** ↑ in rickets, osteomalacia, hyperparathyroidism, Paget, bone tumours; **ACP** ↑↑ in bony metastasis of prostate cancer.

العظم: **ALP** يرتفع في الكساح وتليّن العظام وفرط جارات الدرقية وباجيت وأورام العظم؛ و**ACP** يرتفع كثيرًا في النقائل العظمية لسرطان البروستاتا.

GGT = **alcohol abuse** marker; cholinesterase = **organophosphorus poisoning**.

GGT = واسم **تعاطي الكحول**؛ والكولين إستريز = **التسمّم بالفسفور العضوي**.

9 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Clinical enzymology	الإنزيمات السريرية / علم الإنزيمات التشخيصي
Functional / non-functional plasma enzymes	إنزيمات البلازما الوظيفية / غير الوظيفية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Aminotransferase (transaminase)	ناقلة الأمين / الترانساميناز
Hepatocellular damage	تضرّر الخلايا الكبدية
Cholestasis	الركود الصفراوي / ركود الصفراء
Isoenzyme (isozyme)	النظير الإنزيمي / المتماثل الإنزيمي
Obstructive jaundice	اليرقان الانسدادي
Acute pancreatitis	التهاب البنكرياس الحادّ
Half-life	العمر النصفي
Creatine kinase (CK, CPK)	الكرياتين كاينيز / كاينيز الكرياتين
Rhabdomyolysis	انحلال العضلات المخطّطة / انحلال الربيدات
Lactate dehydrogenase (LDH)	لاكتيت ديهيدروجينيز / نازعة هيدروجين اللاكتات
Myocardial infarction (MI)	احتشاء العضلة القلبية / الجلطة القلبية
Acid phosphatase (ACP)	الفوسفاتيز الحامضي
Prostate specific antigen (PSA)	المستضد النوعي للبروستاتا
Paget's disease	داء باجيت (العظمي)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t